竞成 408 · 2027 版模拟卷 · 教师用

模拟卷 五–八
备课串讲 · 四科整卷

4	188	4
套整卷	道题	个科目

> 本册是四套整卷的讲评设计：每卷两页——先看「选择题考点地图」，再看「必讲几题 + 最易失分 + 勘误」。
>
> 题号、分值、考点来自逐页扫描核对；答案取自解析册的答案表，抄在最后一页，只给老师。
>
> 学生版请只发原卷或题目 PDF，本册不要下发。

2026-10-24

四套卷横向对照

卷	数据结构	组成原理	操作系统	计网	结构特点
卷五	45	41	39	25	计网压轴是 VLAN+ARP+DHCP 综合，计算量集中在前 40 题
卷六	45	45	35	25	结构最接近真题；第 8 题选项有瑕疵，讲评前先看勘误
卷七	54	36	35	25	数据结构偏重、综合题占 32 分；第 5 页有题号印错
卷八	45	51	29	25	计组偏重、操作系统偏轻；两道计组大题都考地址与缓存

怎么用这四套卷

1. 四套卷不必都按 180 分钟做：卷五、卷六按整卷模拟；卷七、卷八题目偏难，适合拆成两段做（选择 60 分钟 + 综合 90 分钟）。
2. 讲评顺序按「本册每卷第二页的必讲几题」走，其余题目只对答案、不展开，把时间留给共性错误。
3. 四套卷重复出现的考点（见「跨卷共性」页）优先讲，学生只要这六类不丢分，选择题就能稳在 60 分以上。

模拟卷（五）　综合题 41/44 分值最高，计网压轴考 VLAN 全流程

科目	选择	综合	合计
数据结构	22	23	**45**
计算机组成原理	18	23	**41**
操作系统	24	15	**39**
计算机网络	16	9	**25**

选择题考点地图（1–40）

题	考点	题	考点
1	单链表两两交换	2	循环队列判满
3	树转二叉树+线索	4	对称二叉树命题
5	BFS 生成树深度	6	最短路算法适用
7	红黑树插入调整	8	散列失败 ASL
9	KMP 修正 next	10	建堆（小根堆）
11	外部排序 I/O	12	MIPS 与 FLOPS
13	IEEE754 溢出 NaN	14	SRAM 芯片扩展
15	指令格式+非对齐	16	流水线冒险
17	微程序后继地址	18	ISA 概念
19	硬件多线程	20	磁盘 I/O 提速
21	中断机制	22	DMA+中断时序
23	OS 结构	24	内核级线程共享
25	信号机制	26	多级反馈队列
27	LRU 页置换	28	共享内存 mmap
29	索引结点多级	30	虚拟文件系统
31	磁盘与文件系统	32	磁盘访问时间
33	交换方式时延	34	帧定界三方案
35	GBN 窗口与确认	36	交换机转发时延
37	组播 MAC 与 ICMP	38	IGP 与 BGP
39	TCP 连接释放	40	DNS+HTTP 时延

计网 33–40 全部落在「时延 + 协议细节」，没有纯背记题。

模拟卷（五）· 讲评设计 建议 180 分钟：选择 60′ + 综合 80′ + 回查 10′

必讲的 8 题

题号	分值	讲法	分钟
41	13	枢轴判定：前缀最大 ≤ x ≤ 后缀最小，双向预处理 O(n)。先讲思维再写代码。	15
15	2	小端 + 跨字访问：写机器数 → 拆字节 → 数访问次数（5 次）。	15
43	10	RISC 寻址：LUI+ORI 拼 32 位地址，内存到内存 MOVE 要拆两条。	12
44	13	两级页表：页目录项本身也要访存，页框号拼接。	12
22	2	DMA 与中断：画时间轴，分清「DMA 结束」与「CPU 响应」。	12
26	2	多级反馈队列：表格算周转时间，时间片逐级变长。	10
42	10	并查集负值存大小：S[i] 为负表示规模，合并按规模。	8
34	2	帧定界三方案：画比特流，逐位标边界与转义。	8

本卷最易失分

1. 15 题：小端跨字只算一次访问，答案会少 1 次。
2. 22 题：把 DMA 结束时刻当成 CPU 响应时刻，四段时间叠加顺序错。
3. 32 题：转速换算每扇区时间后漏掉交错因子与换道时间。
4. 34 题：三种帧定界的边界与转义混着记，必须画比特流。
5. 44 题：只算数据页访存，漏掉页目录项那一次。

> 勘误 / 存疑 31 题考「磁盘与文件系统」命题：I 分区表找活动分区、II 格式化划备用扇区、III「一个分区只能挂一个文件系统」为错项、IV 磁盘控制器属 I/O 接口，答案 C（I、IV）。

46 题只到 (2)，第 (3) 问在本册未印，讲评时不要临时找题。

模拟卷（六） 四科分值最接近真题，适合当第一次全真模拟

科目	选择	综合	合计
数据结构	22	23	**45**
计算机组成原理	22	23	**45**
操作系统	20	15	**35**
计算机网络	16	9	**25**

选择题考点地图（1–40）

题	考点	题	考点
1	链表 O(1) 删除	2	栈队列互模拟
3	下三角列优先	4	哈夫曼树性质
5	正则二叉树叶数	6	强连通分量
7	Floyd 结果矩阵	8	B 树 vs B+ 树
9	并查集 Union	10	快排枢轴均衡
11	比较次数与初序	12	CPI 与 MIPS
13	补码减法输入端	14	Booth 乘法周期
15	存储器字位扩展	16	相对寻址偏移
17	硬布线 vs 微程序	18	单周期 vs 多周期
19	控制冒险来源	20	单周期时钟周期
21	交叉存储+突发	22	DMA 与总线
23	用户态可执行操作	24	抢占式调度甘特图
25	死锁检测与解除	26	TLB 命中率反解
27	置换算法缺页比较	28	动态分区回收
29	索引分配最大文件	30	目录检索访盘
31	磁盘调度 SSTF/SCAN	32	中断开销反解
33	协议三要素	34	编码波形识别
35	电路/分组时延相等	36	GBN 信道利用率
37	海明码纠错定位	38	CDMA 解码
39	路由转发地址	40	非流水线 HTTP

选择题里计网只有 8 题、且 33 题只考概念，计网的分靠 47 题补回来。

模拟卷（六）· 讲评设计 建议 150 分钟：选择 60′ + 综合 80′ + 回查 10′

必讲的 8 题

题号	分值	讲法	分钟
41	13	一次修改成非递减：逆序对 >1 直接 false；=1 时试改左或改右。	16
44	15	指令格式 + 数据通路：54 条→6 位 OP、4 种寻址→2 位 MOD；bgt 用 SF/OF。	18
46	7	页式地址变换 + 三种置换：FIFO/LRU/改进 CLOCK 一次打包。	12
45	8	有界读者写者：三信号量，先画再写代码。	8
43	8	DMA：计数器→容量→占比，三小问递进。	6
42	10	双栈模拟队列：均摊 O(1) 是最容易漏的一句。	8
47	9	TCP 释放：FIN 占 1 个序号，最短 = 2RTT + 2MSL。	10
38	2	CDMA：接收序列与各站码片做内积，四站逐一算。	6

本卷最易失分

1. 24 题：抢占式 + I/O 不可抢占，不画甘特图必错。
2. 38 题：CDMA 内积符号反了，整题全错。
3. 34 题：三种编码靠「看着像」猜，要先排除 RZ 再判 NRZI。
4. 46 题：7 分里有 3 个独立易错点，缺页、置换、改进 CLOCK 分开写。
5. 44 题：数据通路读图，①②③ 三个部件识别错一个就整段丢分。

> 勘误 / 存疑 第 8 题（B 树 vs B+ 树）四个选项里没有「Ⅱ、Ⅲ」这一项，而按题面 Ⅱ、Ⅲ 都是错的——选项设置有瑕疵。讲评按解析册口径说明，不要现场推导。

26 题用「1+100+(1−h)×100 ≤ 110」解出 h ≥ 91%，别只拿 100ns 算单次。

模拟卷（七）　数据结构最重（54 分），第 5 页有题号印错

科目	选择	综合	合计
数据结构	22	32	**54**
计算机组成原理	22	14	**36**
操作系统	20	15	**35**
计算机网络	16	9	**25**

选择题考点地图（1–40）

题	考点	题	考点
1	时间复杂度分析	2	出栈序列计数
3	静态链表删除	4	哈夫曼唯一性
5	二叉树基本性质	6	拓扑序与路径
7	邻接表/矩阵性质	8	BST 查找路径
9	红黑树性质	10	插入排序家族
11	大根堆判定	12	冯·诺依曼特点
13	IEEE754 最小值	14	大端字节序
15	存储器字位扩展	16	RAID 特性
17	Cache 组相联+LFU	18	CISC vs RISC
19	CPI 与缺失开销	20	超标量/动态流水
21	中断概念	22	总线带宽
23	BIOS 引导顺序	24	进程创建状态
25	线程特性	26	调度算法特性
27	就绪→运行条件	28	银行家算法
29	二级页表项内容	30	目录解决重名
31	中断处理叙述	32	SPOOLing 层次
33	OSI/TCP-IP 服务	34	曼彻斯特波形
35	CSMA 三种坚持	36	组播→MAC 映射
37	路由器/路由表	38	四次挥手序号
39	拥塞控制反推	40	FTP 特性

第 5 页首题印成「16.」，实为第 26 题；对答案时按解析册的题号，不要按卷面编号。

模拟卷（七）· 讲评设计 建议 180 分钟：选择 65′ + 综合 95′ + 回查 10′

必讲的 8 题

题号	分值	讲法	分钟
41	13	单源最短路径填空：edges = −1 才表示无边，0 权边合法。	14
17	2	Cache 组相联 + LFU：块=1 字、组号=行号 mod 2、命中计数 +1。	12
28	2	银行家算法：Available 算对只是起点，要枚举出 P3 差 1 的分支。	12
44	14	汇编代码分析：64 位机器却用 ecx/eax，先讲清 ABI 矛盾再答题。	15
45	7	虚拟地址→物理地址：反推谁被换出，FIFO 换最早装入。	10
39	2	拥塞控制反推：20 RTT 后 ssthresh 等于初值 → 逆推初值 16KB。	8
34	2	曼彻斯特波形：先定「前高后低」约定，再逐位读。	6
42	10	快排每趟结果：基准归位后的版本，别写成未归位。	8

本卷最易失分

1. 17 题：映射、组号、LFU 计数三件事叠在一起，一步错全错。
2. 28 题：只找到 1 条安全序列就选 B，实际有 4 条。
3. 39 题：只会顺推 cwnd，不会由「ssthresh 等于初值」逆推。
4. 14 题：大端读数存疑（扫描件为 0001234H），讲评前先看勘误。
5. 44 题：64 位题面配 32 位寄存器写法，学生第一问就会卡住。

> 勘误 / 存疑 两处要留意：① 第 5 页首题印成「16.」，实为第 26 题（第 3–4 页已有第 16 题 RAID）；② 第 14 题数值按扫描件读是 0001234H，按此算出的结果不在选项里，疑为 00012345H，讲评前以解析册为准。

30 题题干「一般采（ ）」漏了「用」字，属印刷缺字，不影响作答。

模拟卷（八）　计组 51 分、操作系统只有 29 分，两道计组大题都考地址与缓存

科目	选择	综合	合计
数据结构	22	23	**45**
计算机组成原理	28	23	**51**
操作系统	14	15	**29**
计算机网络	16	9	**25**

选择题考点地图（1–40）

题	考点	题	考点
1	递归求树深度	2	栈/队列的应用
3	KMP 与 nextval	4	双亲表示法
5	邻接表/矩阵	6	关键路径长度
7	B 树性质	8	堆的性质
9	线性探测	10	分块查找
11	双向起泡排序	12	主频与 CPI
13	IEEE754 小端	14	数组地址与端序
15	Cache 总位数	16	CALL 与栈
17	微程序概念	18	数据通路组成
19	流水段寄存器	20	数据相关与停顿
21	异常/中断分类	22	I/O 接口信号
23	OS 基本概念	24	进程终止原因
25	临界区与互斥	26	分段地址转换
27	缺页率与 EAT	28	重定位
29	inode 索引寻址	30	位示图定位
31	双缓冲计算	32	DMA 方式
33	TCP/IP 与 OSI	34	奈氏与香农
35	报文交换时延	36	差错控制
37	CSMA/CD 与 CA	38	ARP 与以太网帧
39	TCP 序号/确认号	40	DNS 递归查询

26–28 是计组题、29–32 是 OS 题，题号不按科目连续，对答案时别数错。

模拟卷（八）· 讲评设计 建议 180 分钟：选择 55′ + 综合 90′ + 回查 15′

必讲的 8 题

题号	分值	讲法	分钟
43	13	直接映射冲突：x、y 相差 32B 落在同一行 → 命中率 0；再对比 2 路组相联。	15
45	7	inode 三层索引：最大长度 $(10+256+256^2+256^3)\times 1KB$。	10
20	2	lw-use 且无转发：插 2 个 nop，别按 5 段流水线凭感觉。	6
31	2	双缓冲：画甘特图，T = 首块 + (n−1)×max(填,取+处理) + 尾部。	6
39	2	TCP 序号：ack 减初始 seq 再减 1，SYN 占一个序号。	4
11	2	双向起泡：每趟两端各扫一次，逐趟写数组。	8
42	15	带 parent 的中序后继：有右子树取最左下，否则向上找「自己是左孩子」。	8
47	9	上网全过程：第一包是 DHCP Discover，不是 DNS。	8

本卷最易失分

1. 43 题：算出「命中率 50%」或以为顺序访问就该高命中，实际是 0。
2. 11 题：双向起泡的趟数按单向的一半猜，必须逐趟写数组。
3. 15 题：写回要加脏位，且单位是「位」不是「字节」。
4. 39 题：确认号减初始序号时漏掉 SYN 占的 1 个字节。
5. 44(3) 题：TLB 命中不等于 Cache 命中，只答一半就丢分。

> 勘误 / 存疑 44(3) 只给了 Cache 内容，067AH 判为 Cache 缺失后题面没有主存数据，讲评停在「访问过程 + 缺失结论」即可。

27 题按 60/40 加权得 6.4ms，再列不等式解 p；上界与选项请以解析册为准。

跨卷共性：四套卷反复考的六件事

考点	出现卷次	怎么处理
TCP 窗口与拥塞控制	五 39、七 39、八 39	四套卷里三套考，且都是「反推」而不是顺推；用一张 cwnd 表统一讲。
Cache 与地址映射	五 14、七 17、八 15/43	直接映射冲突、组相联、Cache 总位数三种问法；统一用「行号 = 块号 mod 行数」。
索引结点与多级索引	五 29、六 29、八 29	先算逻辑块号，再判落在直接/一级/二级区；读索引块本身也算访存。
调度与 PV	五 26、六 24/45、七 28、八 31	画甘特图、列信号量，两个模板覆盖全部问法。
编码与差错控制	五 34、六 34/37/38、七 34	波形、海明码、CDMA 三种题都要动笔算，不能背。
计网全流程	五 47、六 47、八 38/47	DHCP → DNS → ARP → TCP → HTTP 一条线，先讲这条线再讲单题。

讲评节奏建议

1. 每套卷先对答案（3 分钟），再按本册的「必讲几题」讲（60–90 分钟），最后留 15 分钟让学生重做错题。
2. 四套卷不要连着讲：卷五、卷六讲方法，卷七、卷八只讲错得最多的两题，避免学生疲劳。
3. 每次讲完把「最易失分」那 5 条抄到黑板角落，下次课开头用 5 分钟回顾。

选择题答案速查（1–40）

卷	1–4	5–8	9–12	13–16	17–20	21–24	25–28	29–32	33–36	37–40
卷五	ADBC	CCAB	CBCB	DAAB	AACC	CBDB	BBCB	BACC	CDBB	BDAC
卷六	DDBC	DDDA	CAAC	ABBC	CDDC	BBCA	CDDD	BCAC	DBBC	DDBB
卷七	BDAC	BDDC	BBBA	CCDD	CBAB	CCAB	BCBD	BBCB	ACCC	BBCC
卷八	BCBC	DADD	DBBD	BCDD	DCCC	BDDA	CADD	BBCD	CBBA	DABA

答案抄自解析册每套卷开头的答案表；41–47 为综合题，答案见解析册对应页。若与解析册不一致，以解析册为准并在勘误页记录。